

Tugas 2

Nama : Adi Surya Fangidae

NIM : 055378839

1. **K**: (if P then Q) if and only if (if notQ then notP)

Definisi:

Kalimat logika proposisional dikatakan Valid jika bernilai **True** disetiap interpretasi *I*. Interpretasi adalah fungsi yang memetakan setiap variabel proposisional ke salah satu nilai kebenaran (*True or False*). Dengan P dan Q adalah variabel proposisional dari kalimat **K**.

Pasangan kalimat (if P then Q) dan (if notQ then notP) adalah ekuivalen, artinya keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama pada setiap instansiasi konkritnya. (Modul 4)

Analisis:

K: (if P then Q) if and only if (if not Q then not P), dalam notasi: $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$. Kalimat mengikuti hukum kontraposisif dimana $(P \rightarrow Q)$ adalah bentuk awal implikasi, dan $(\neg Q \rightarrow \neg P)$ adalah implikasi kontraposisifnya. Artinya, kedua bagian memiliki nilai kebenaran yang sama pada semua interpretasi.

Secara semantik, $(P \rightarrow Q)$ hanya bernilai **False** ketika $P = \text{True}$ dan $Q = \text{False}$.

Pada kondisi yang sama, $(\neg Q \rightarrow \neg P)$ juga bernilai **False** ketika $\neg Q = \text{True}$ dan $\neg P = \text{False}$.

Dalam semua interpretasi lainnya, kedua kalimat bernilai **True**. Karena kedua sisi bikondisional selalu memiliki nilai kebenaran yang sama pada setiap interpretasi, maka: $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$ selalu bernilai **True**. Kesimpulan **K** merupakan kalimat Valid.

2. **L**: if ((P then Q) and (if Q then R) then (if P then R)

Definisi:

Proof by Falsification adalah metode alternatif untuk pengujian validitas kalimat logika proposisional. Dengan mengasumsikan bahwa suatu kalimat bernilai salah/False, kemudian

dianalisis konsekuensi semantiknya. Jika asumsi tersebut menghasilkan kontradiksi maka kalimat dinyatakan valid. (Modul 4.31)

Analisis:

Dalam notasi: $((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow (P \rightarrow R)$

Kita asumsikan kalimat **L** tidak valid, berdasarkan definisi berarti **L** bernilai False pada interpretasi *I*. Agar **L** bernilai **False**, sisi kiri Anteseden: $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$ bernilai **True**, dan sisi kanan Konsekuen: $(P \rightarrow R)$ bernilai **False** (aturan implikasi).

Fokus pada sisi kanan: $(P \rightarrow R) = \text{False}$, Dari aturan implikasi diperoleh nilai $P = \text{True}$ dan $R = \text{False}$.

Fokus pada sisi kiri: $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) = \text{True}$, dibagi dua sisi lagi dengan: $(P \rightarrow Q)$ harus bernilai **True** dan $(Q \rightarrow R)$ bernilai **True** (aturan konjungsi). Sehingga diperoleh:

- $(P \rightarrow Q) = \text{True}$;

Karena $P = \text{True}$, maka $Q = \text{True}$ (aturan implikasi)

- $(Q \rightarrow R) = \text{True}$;

Karena $Q = \text{True}$ dan $R = \text{False}$, muncul kontradiksi pada sisi kiri Anteseden karena berdasarkan aturan implikasi: $(\text{True} \rightarrow \text{False})$ bernilai **False**, namun pada asumsi awal $(Q \rightarrow R)$ bernilai **True**.
(Modul 4.34)

Karena asumsi kalimat **L** bernilai False menghasilkan kontradiksi maka asumsi tersebut tidak benar, kesimpulan kalimat **L** adalah Valid.

3. **F**: $(P \text{ and } Q) \text{ or } (\text{if } P \text{ then } (Q \text{ and } R))$

A. Substitusi Total $F \tau \{Q \leftarrow \text{not } R\}$

Definisi:

Substitusi total dalam logika informatika adalah operasi penggantian semua kemunculan (pemunculan) suatu kalimat bagian *G* dalam kalimat *F* dengan kalimat pengganti *H* secara bersamaan, ditandai dengan notasi $F\{G/H\}$ atau simbol segitiga penuh. Hasil dari operasi substitusi total adalah kalimat tunggal yang nilai kebenarannya bisa berbeda dengan nilai kalimat semula (Modul 5.4).

Penyelesaian:

Identifikasi kalimat *F*, *G*, *H* dari soal:

- *F* adalah $(P \text{ and } Q) \text{ or } (\text{if } P \text{ then } (Q \text{ and } R))$;

- G adalah Q ;
- H adalah $\text{not}R$.

Permunculan dari Q pada kalimat yaitu: $(P \text{ and } Q) \text{ or } (\text{if } P \text{ then } (Q \text{ and } R))$. Karena terdapat dua permunculan Q dalam kalimat, substitusi semua Q yang bertanda diganti dengan $\text{not}R$. Jadi kalimat hasil substitusi total adalah $(P \text{ and } \text{not}R) \text{ or } (\text{if } P \text{ then } (\text{not}R \text{ and } R))$

B. Substitusi Parsial $F \vee \{Q \leftarrow \text{not}R\}$

Definisi:

Substitusi parsial dalam logika informatika adalah proses penggantian sebagian kemunculan (satu atau lebih, tapi tidak semua) kalimat bagian G dalam kalimat F dengan kalimat pengganti H . Berbeda dengan substitusi tunggal, substitusi parsial menghasilkan lebih dari satu kalimat. (Modul 5.8)

Penyelesaian:

Identifikasi kalimat F , G , H dari soal:

- F adalah $(P \text{ and } Q) \text{ or } (\text{if } P \text{ then } (Q \text{ and } R))$;
- G adalah Q ;
- H adalah $\text{not}R$.

Permunculan dari Q pada kalimat yaitu: $(P \text{ and } Q) \text{ or } (\text{if } P \text{ then } (Q \text{ and } R))$. Karena terdapat dua permunculan Q dalam kalimat F , proses substitusi sebagai berikut:

Mengganti nol permunculan G di dalam F : $(P \text{ and } Q) \text{ or } (\text{if } P \text{ then } (Q \text{ and } R))$

Mengganti satu permunculan pertama G di dalam F : $(P \text{ and } \text{not}R) \text{ or } (\text{if } P \text{ then } (Q \text{ and } R))$

Mengganti satu permunculan kedua G di dalam F : $(P \text{ and } Q) \text{ or } (\text{if } P \text{ then } (\text{not}R \text{ and } R))$

Mengganti semua permunculan G di dalam F : $(P \text{ and } \text{not}R) \text{ or } (\text{if } P \text{ then } (\text{not}R \text{ and } R))$

